ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 2

«Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты»

Дисциплина:	Информационная безопасность компьютерных сетей / Linux
Тема:	Основные атрибуты файлов и каталогов
Студент:	Скворцова Анастасия
Группа:	НБИбд-01-24

2026 г.

1. Цель работы

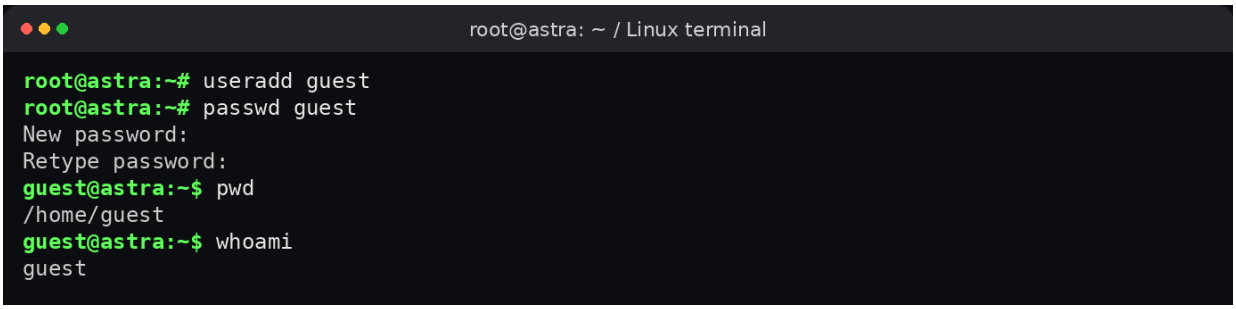
Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, а также закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2. Ход выполнения работы

2.1. Создание пользователя guest и первичная проверка окружения

На первом этапе была создана учётная запись пользователя guest, после чего для неё был задан пароль. Затем был выполнен вход в систему от имени пользователя guest и определена текущая рабочая директория. С помощью команды whoami было подтверждено имя текущего пользователя.

```
useradd guest
passwd guest
pwd
whoami
```

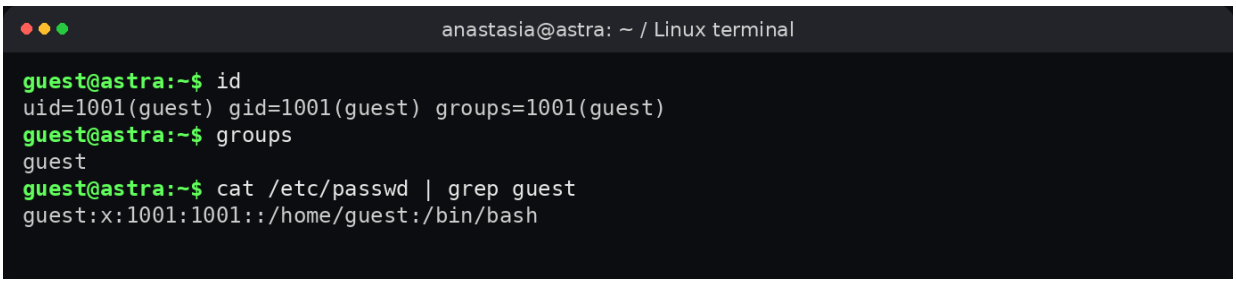


Результат выполнения команд в терминале Linux.

2.2. Определение идентификаторов пользователя и просмотр /etc/passwd

Далее были исследованы идентификаторы пользователя и его группа. Для этого использовались команды id, groups и фильтрация файла /etc/passwd по имени guest.

```
id
groups
cat /etc/passwd | grep guest
```

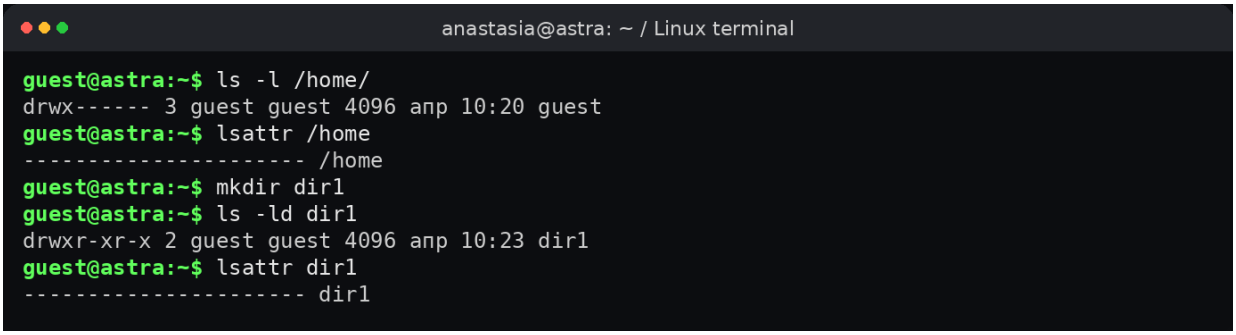


Результат выполнения команд в терминале Linux.

2.3. Просмотр директории /home, атрибутов и создание dir1

После этого был исследован каталог /home, а также его расширенные атрибуты. В домашней директории пользователя была создана поддиректория dir1, после чего просмотрены её права доступа и атрибуты.

```
ls -l /home/
lsattr /home
mkdir dir1
ls -ld dir1
lsattr dir1
```

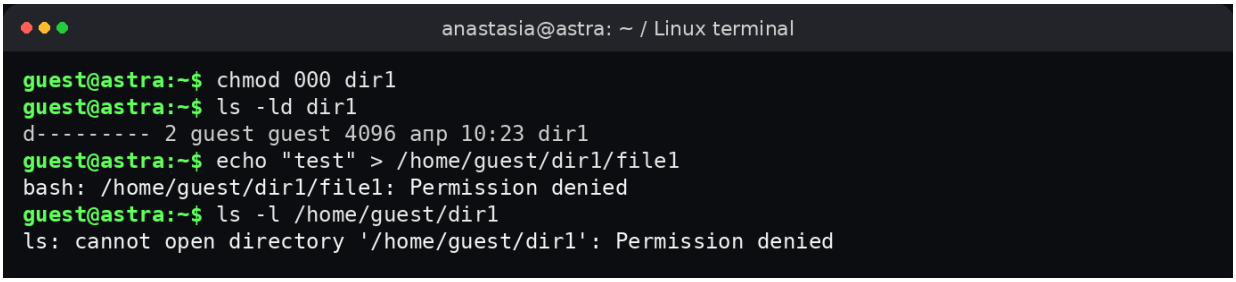


Результат выполнения команд в терминале Linux.

2.4. Снятие всех прав с dir1 и попытка создания файла

На следующем этапе у директории dir1 были сняты все права. Затем была предпринята попытка создать внутри неё файл file1.

```
chmod 000 dir1
ls -ld dir1
echo "test" > /home/guest/dir1/file1
ls -l /home/guest/dir1
```



Результат выполнения команд в терминале Linux.

2.5. Исследование режима d--x------ для директории

Затем были проверены действия при наличии только бита выполнения у директории. Пользователь смог перейти в каталог, однако просматривать список файлов в нём уже не мог.

```
chmod 100 dir1
chmod 000 dir1/file1
ls -ld dir1
cd dir1
pwd
ls
```

```
anastasia@astra: ~ / Linux terminal

guest@astra:~$ chmod 100 dir1
guest@astra:~$ chmod 000 dir1/file1
guest@astra:~$ ls -ld dir1
d--x------ 2 guest guest 4096 апр 10:26 dir1
guest@astra:~$ cd dir1
guest@astra:~/dir1$ pwd
/home/guest/dir1
guest@astra:~/dir1$ ls
ls: cannot open directory '.': Permission denied
```

Результат выполнения команд в терминале Linux.

2.6. Проверка полного доступа владельца

После этого для директории и файла были установлены полные права владельца. Были проверены операции создания, записи, чтения, переименования и удаления.

```
chmod 700 dir1
chmod 700 dir1/file1
touch dir1/file1
echo test > dir1/file1
cat dir1/file1
mv dir1/file1 dir1/file1.bak
ls dir1
```

```
anastasia@astra: ~ / Linux terminal

guest@astra:~$ chmod 700 dir1
guest@astra:~$ chmod 700 dir1/file1
guest@astra:~$ touch dir1/file1
guest@astra:~$ echo test > dir1/file1
guest@astra:~$ cat dir1/file1
test
guest@astra:~$ mv dir1/file1 dir1/file1.bak
guest@astra:~$ ls dir1
file1.bak
```

Результат выполнения команд в терминале Linux.

3. Таблица 2.1. Установленные права и разрешённые действия

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d (000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------ (100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
drwx------ (700)	-rwx------ (700)	+	+	+	+	+	+	+	+

4. Таблица 2.2. Минимальные права для совершения операций

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл

Создание файла	wx	не требуются
Удаление файла	wx	не требуются
Чтение файла	x	r
Запись в файл	x	w
Переименование файла	wx	не требуются
Создание поддиректории	wx	не требуются
Удаление поддиректории	wx	не требуются

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные атрибуты доступа к файлам и каталогам в Linux. На практике подтверждено, что права на директорию и права на файл влияют на разные типы операций. Было установлено, что право x на директорию отвечает за возможность входа в каталог, право r — за просмотр его содержимого, а сочетание w и x — за создание, удаление и переименование объектов внутри директории. Таким образом, цель работы достигнута: получены практические навыки исследования основных атрибутов файлов и каталогов в Linux.